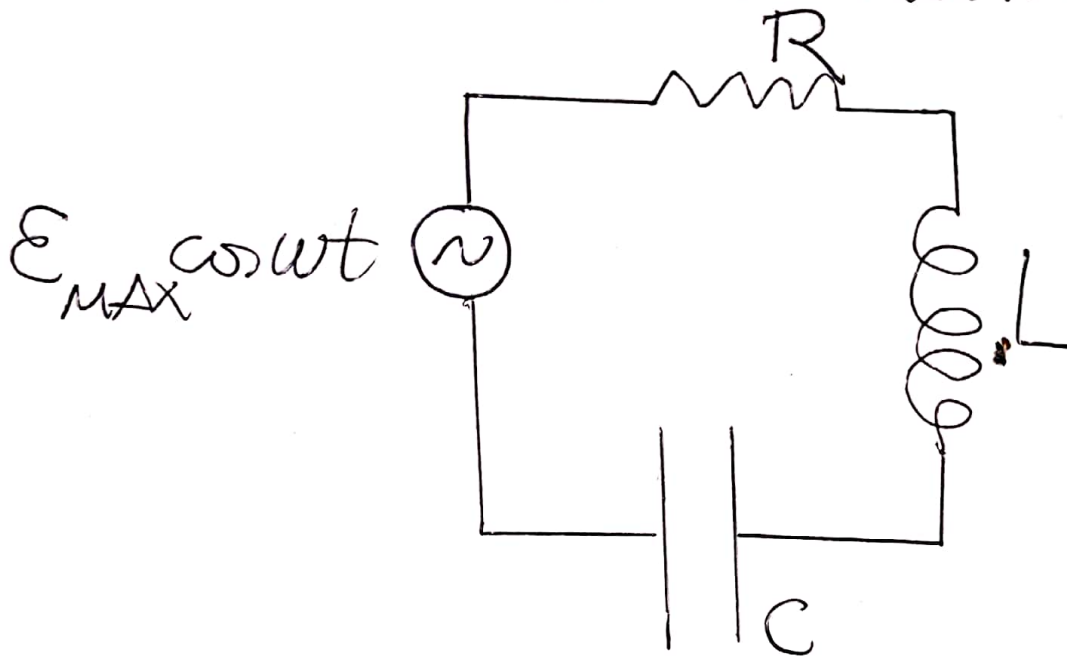


CIRCUITO RLC SERIE CON GENERADOR DE ALTERNA

TENEMOS EL SIGUIENTE CIRCUITO:



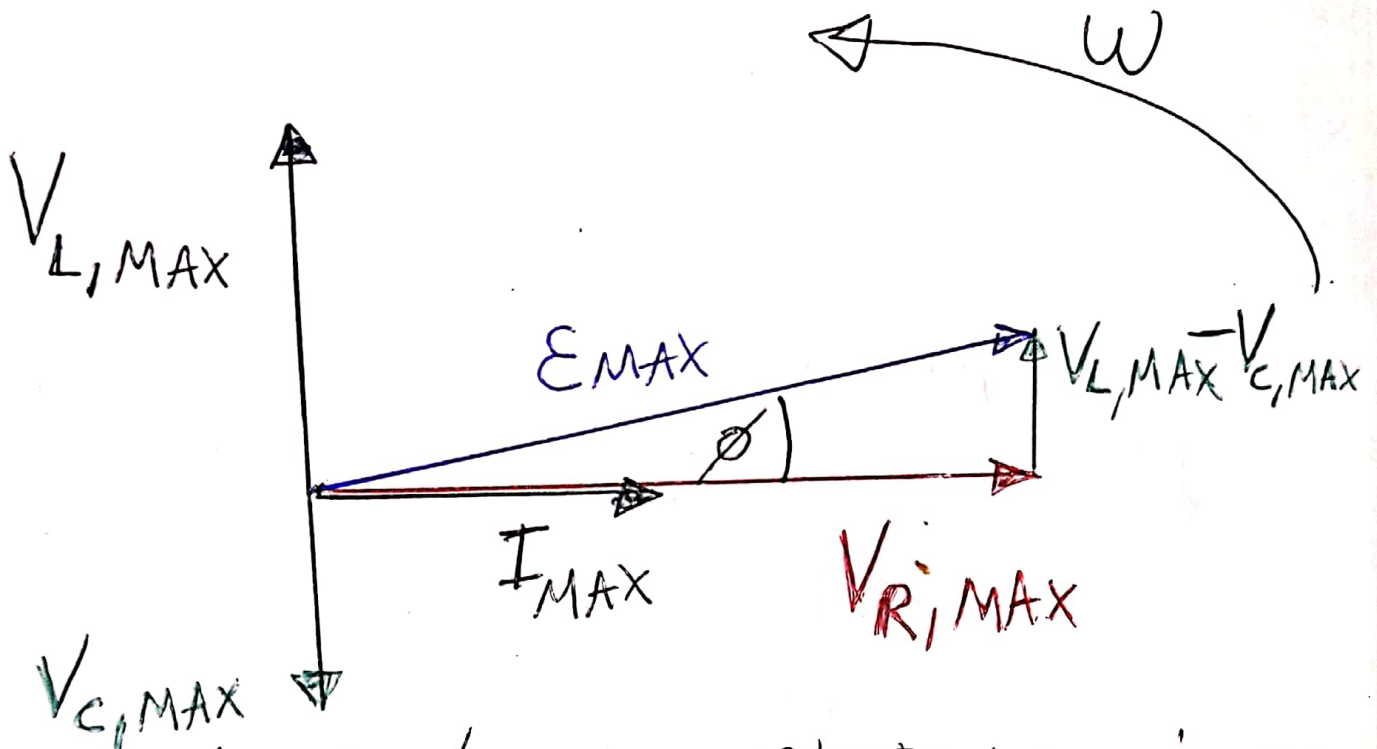
CUYA ECUACIÓN ES:

$$0 = E_{MAX} \cos wt - RI - L \frac{dI}{dt} - \frac{Q}{C}$$

COMO LA CONEXIÓN ES EN SERIE, LA CORRIENTE ES LA MISMA EN TODOS LOS ELEMENTOS. ESTUDIAREMOS EL CIRCUITO A TRAVÉS DE SU DIAGRAMA DE FASORES, EL CUAL SEGÚN EL ANÁLISIS PREVIO DEBE SER (EN UN INSTANTE EN EL QUE LA CORRIENTE ALCANZA SU VALOR MÁXIMO)

ALTERNA

15/



HAY UN ÁNGULO ϕ ENTRE CORRIENTE Y TENSIÓN APLICADA. AQUÍ HE MOS REPRESENTADO EL CASO DE UN CIRCUITO INDUCTIVO AUNQUE TAMBIÉN PODRÍA SER CAPACITIVO. LA TENSIÓN APLICADA MÁXIMA E_{MAX} NO ES LA SUMA DE LAS ~~TENSIONES MÁXIMAS EN CADA ELEMENTO~~ TENSIONES MÁXIMAS EN CADA ELEMENTO. DEBEMOS SUMAR FASORES LO CUAL DA:

$$E_{MAX} = \sqrt{V_{R,MAX}^2 + (V_{L,MAX} - V_{C,MAX})^2} \quad (1)$$

¡CUIDADO!

ALTERNA

16/

SABEMOS ADÉMÁS QUE :

$$\begin{aligned} V_{R, \text{MAX}} &= R I_{\text{MAX}} \\ V_{C, \text{MAX}} &= X_C I_{\text{MAX}} \\ V_{L, \text{MAX}} &= X_L I_{\text{MAX}} \end{aligned}$$

(2)

LUEGO SI DIVIDIMOS EN (1) POR I_{MAX}

$$\frac{E_{\text{MAX}}}{I_{\text{MAX}}} = Z \quad (3)$$

DONDE Z ES LA IMPEDANCIA DEL CIRCUITO

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad (4)$$

CUYAS UNIDADES SON $[Z] = \Omega$ Y QUE SEGÚN (3) REPRESENTA LA OPOSICIÓN AL PASAJE DE CORRIENTE DEBIDA A LOS ELEMENTOS EN CONJUNTO

ALTERNA

17/

DIVIDIENDO POR $\sqrt{2}$, LAS FÓRMULAS (2) Y (3) VALEN TAMBIÉN PARA VALORES EFICACES:

$$\begin{aligned} V_{R,EF} &= R I_{EF} & V_{C,EF} &= X_C I_{EF} \\ V_{L,EF} &= X_L I_{EF} & E_{EF} &= Z I_{EF} \end{aligned} \quad (5)$$

VEAMOS EN EL DIAGRAMA DE FASORES QUE:

$$\tan \phi = \frac{V_{L,MAX} - V_{C,MAX}}{V_{R,MAX}} \text{ Y USANDO (2) Y (3):}$$

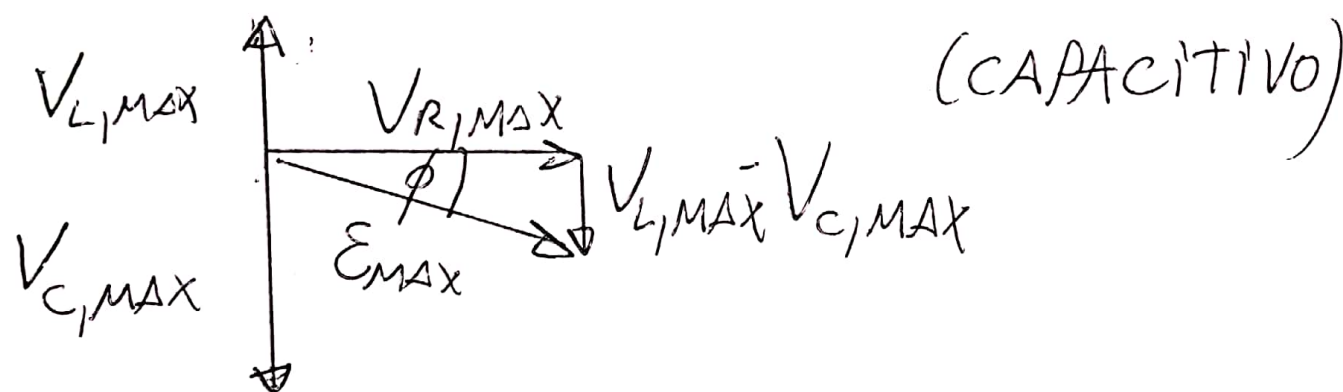
$$\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R} \quad (6)$$

ANALOGAMENTE SALE:

$$\cos \phi = \frac{R}{Z} \quad (7)$$

A ESTO SE LO LLAMA FACTOR DE POTENCIA

EL DIAGRAMA DE FASORES REALIZADO CORRESPONDE A UN CIRCUITO INDUCTIVO EN EL CUAL $X_L > X_C$, $\phi > 0$. PERO TAMBIÉN PODRÍA SER CAPACITIVO, EN EL CUAL $X_C > X_L$ Y $\phi < 0$:



LA POTENCIA MEDIA ES:

$$\boxed{\langle P \rangle = R I_{EF}^2} \quad (8)$$

ESTO TAMBIÉN SE PUEDE PONER:

$$\langle P \rangle = R I_{EF}^2 = Z I_{EF}^2 \cos \phi = \mathcal{E}_{EF} I_{EF} \cos \phi$$

(7) $\rightarrow R = Z \cos \phi$ (5) $Z I_{EF} = \mathcal{E}_{EF}$

$$\rightarrow \boxed{\langle P \rangle = \mathcal{E}_{EF} I_{EF} \cos \phi} \quad (9)$$

POR LO TANTO LA POTENCIA DEPENDE DE LA FASE. ES USUAL QUE LOS CIRCUITOS SEAN INDUCTIVOS DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE BOBINAS PRESENTES, Y QUE SE MEJORE EL FACTOR DE POTENCIA AÑADIENDO UN CAPACITOR EN PARALELO. EL FACTOR DE POTENCIA MIDE CUAL ES LA PARTICIPACIÓN DE LA RESISTENCIA, ~~QUE~~ QUE ES LA QUE EFECTIVAMENTE DISIPA ENERGÍA, EN LA IMPEDANCIA DEL CIRCUITO, ES DECIR EN LA OPOSICIÓN GLOBAL AL PASAJE DE CARGA.

EN ESTE CONTEXTO A (P) LA LLAMAMOS POTENCIA ACTIVA, PUES ES LA QUE EFECTIVAMENTE SE LE ENTREGA

AL CIRCUITO. AL FACTOR $V_{ef} I_{ef}$, QUE NO TIENE EN CUENTA A LA FASE, ES DECIR NO TIENE EN CUENTA A LA POTENCIA QUE SE ENTRETIENE EN EL CAPACITOR Y LA BOBINA Y LUEGO RETORNA AL GENERADOR, SE LO LLAMA POTENCIA APARENTE $S = V_{ef} I_{ef}$.

A DIFERENCIA DE P , QUE SE EXPRESA EN WATT, A S SE LA EXPRESA EN VA (VOLT-AMPERE).

A SU VEZ, EL FACTOR $Q = V_{ef} I_{ef} \sin \phi$ SE DENOMINA POTENCIA REACTIVA Y REPRESENTA A LA POTENCIA ENTRE TENIDA EN LA BOBINA Y EL CAPACITOR, Y QUE LUEGO RETORNA AL GENERADOR.

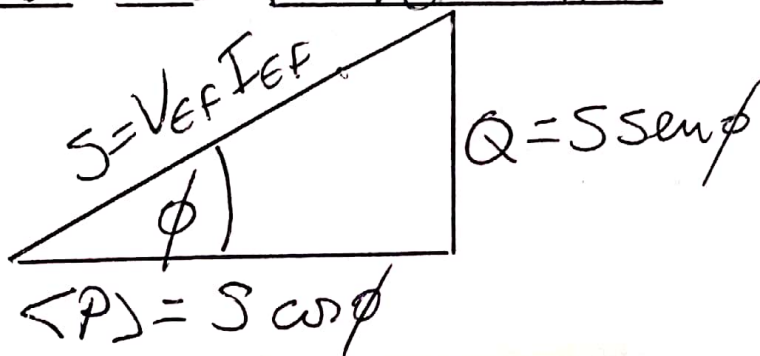
A Q SE LA EXPRESA EN VAR (VOLT AMPERE REACTIVOS). ENTONCES:

POTENCIA ACTIVA: $\langle P \rangle = V_{EF} I_{EF} \cos \phi$
(EFFECTIVAMENTE SE LE ENTREGA AL CIRCUITO) $[\langle P \rangle] = W$

POTENCIA APARENTE: $S = V_{EF} I_{EF}$
(NO TIENE EN CUENTA A LA FASE) $[S] = VA$

POTENCIA REACTIVA: $Q = V_{EF} I_{EF} \sin \phi$
(SE ENTRETIENE EN LAS REACTANCIAS Y ~~NO~~ VUELVE AL GENERADOR) $[Q] = VAR$

A VASTRES SE LAS REPRESENTA EN EL TRIÁNGULO DE POTENCIAS



AL TERNA

22/

EN RESONANCIA ES $\cos \phi = 1$,

$X_L = X_C$ (SE CANCELAN MUTUAMENTE),

$Z = R$ (CIRCUITO RESISTIVO), y

LA CORRIENTE Y LA POTENCIA MEDIA
ALCANZAN SUS VALORES MÁXIMOS.

$$X_L = X_C \rightarrow \omega_R L = \frac{1}{\omega_R C} \rightarrow \omega_R^2 = \frac{1}{LC} \rightarrow$$

$$\rightarrow \boxed{\omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ y } f_R = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}}$$

QUE ES LA FRECUENCIA DE RESONANCIA
EN LA CUAL LA OPOSICIÓN AL PASAJE
DE CORRIENTE PROVIENE TOTALMENTE
DE LA RESISTENCIA QUE ES EL ELEMENTO
DISIPATIVO,